

회로이론 수업계획서

광주과학기술원(GIST) 전자공학과 · 2023학년도 1학기 · EEE310

1. 교과목 기본정보

과목 명	회로이론	Course Title	Circuit Theory
구분(학점)	3학점 (3시간)	수강대상	3학년
수업 시간	월 16:00-18:50	수업장소	EECS동 151호
평가방식	P/F	사전학습	회로이론 선수 권장

2. 담당교원 정보

교수명	엄민준 (명예교수)	전자우편	teacher@gist.ac.kr
연구실 위치	EECS동 610호	내선	031-330-4547
상담 가능 시간	월, 수, 금: 09:00~11:00		

3. 교과목 개요

옴의 법칙과 키르히호프 법칙에서 출발하여 회로 해석 기법, 과도응답, 정현파 정상상태, 주파수 응답까지 전기·전자공학의 기초 이론을 다룬다.

이론과 실습의 균형 있는 학습을 통해 실무 적용 능력을 배양한다.

4. 강의목표 및 학습성과

전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.	M

5. 수업교재

주교재: Fundamentals of Electric Circuits (Sadiku); Electric Circuits (Nilsson)

부교재 및 참고자료: Engineering Circuit Analysis (Hayt)

6. 평가방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	28%	객관식+서술형
기말고사	27%	객관식+서술형
실험보고서	23%	절대 기준 채점
실습평가	12%	세부기준 별도 공지

출석	10%	절대 기준 채점
----	-----	----------

플립러닝: 사전 동영상 학습 후 오프라인 토론

7. 주간 학습계획

주	수업내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	기본 개념과 옴의 법칙 기본 개념과 옴의 법칙에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	독후감
2	키르히호프 법칙 교재 해당 장을 중심으로 키르히호프 법칙을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	예습과제
3	노드 및 메쉬 해석 노드 및 메쉬 해석에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	연습문제 제출
4	회로 정리(중첩, 테브난, 노턴) 회로 정리(중첩, 테브난, 노턴)을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	조별 발표 준비
5	연산증폭기 연산증폭기의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	퀴즈
6	커패시터와 인덕터 커패시터와 인덕터의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	독후감
7	1차 회로의 과도응답 교재 해당 장을 중심으로 1차 회로의 과도응답을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	-
8	중간고사 중간고사 실시	토론	독후감
9	2차 회로 2차 회로를(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	연습문제 제출
10	정현파와 페이저 정현파와 페이저 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	-
11	정현파 정상상태 해석 정현파 정상상태 해석 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	-
12	교류 전력 교류 전력에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	독후감
13	3상 회로 3상 회로에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	연습문제 제출
14	주파수 응답과 공진 주파수 응답과 공진에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	예습과제
15	필터 필터의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	퀴즈

8. 수업 규정 및 비교

본 교과목은 영어강의(A형)로 진행됩니다. 지각 3회는 결석 1회로 간주합니다.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.